수리논술 기출

부산대 2026학년도 자연계 논술 [문항 2] 완성 답안과 채점 포인트

이차함수 위의 점에서 **접선에 수직인 직선의 x절편**을 함수 $g(t)$로 보고, $g(t)=g(k)$를 만족하는 t의 집합을 세는 문항입니다. g가 삼차함수가 된다는 것을 보인 뒤에는 **극값의 높이**와 **근과 계수의 관계**로 정리됩니다.

출제 범위	수학(이차방정식의 근과 계수의 관계, 이차부등식), 수학II(접선의 방정식, 함수의 극대와 극소)
배점 · 시간	35점([2-1] 15점, [2-2] 20점) · 2026학년도 자연계는 100분에 세 문항(100점)
문항 출처	부산대학교 2026학년도 수시모집 논술고사(자연계) [문항 2], 「채점 기준 및 예시 답안(자연계)」 문항카드 5

2027학년도 시험 정보. 논술(논술전형) 자연계열은 **2026년 11월 28일(토) 09:30~11:10(100분)**, 9시까지 입실입니다(장소·유의사항 11월 24일(화) 16시 공지). 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 미적분**(의예·약학은 기하 포함 별도 문항)입니다. 자연계열 **227명**(의예·약학 제외)을 **논술 80% + 학생부 교과 20%**로 선발하며(2026학년도 70% + 30%에서 변경), **수능 최저학력기준은 수학 포함 2개 영역 등급 합 5(과학탐구 1과목 필수) + 한국사 4등급**입니다. 동점자는 논술 성적으로 가립니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

자연계 [문항 2] (35점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

이차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(t, f(t))$에서의 접선과 수직이고 점 P를 지나는 직선의 x절편을 $g(t)$라 하자. 실수 k에 대하여 집합 $A_k=\{t \mid g(t)=g(k)\}$라 한다. 제시문으로 접선의 방정식, 원소의 개수 기호 $n(A)$, 극대·극소 판정이 주어졌다.

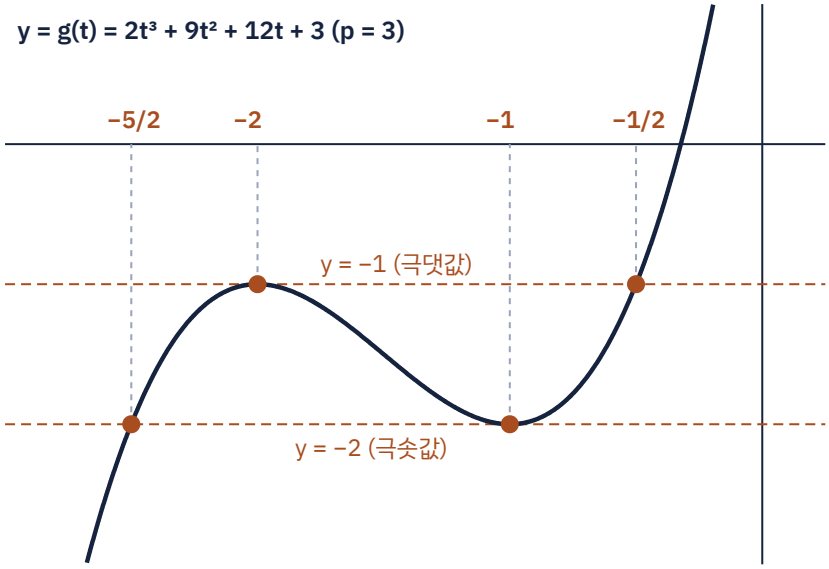
[2-1] $f(x)=x^2+px+\frac{1}{2}p-\frac{1}{2}$에 대하여 $n(A_k)=2$를 만족시키는 k가 존재하도록 하는 자연수 p의 최솟값을 p_1이라 할 때, p_1을 구하고 $f(x)=x^2+p_1x+\frac{1}{2}p_1-\frac{1}{2}$에 대하여 $n(A_k)=2$를 만족시키는 모든 k의 값의 합을 구한다. **(15점)**

[2-2] $f(x)=x^2+x-7$에 대하여 A_k의 원소 중 최댓값을 M_k, 최솟값을 m_k라 할 때, $m_k<k<M_k$를 만족시키는 k에 대하여 $M_k^2+m_k^2$의 최댓값을 구한다. **(20점)**

문항 원문은 부산대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 문제지(자연계)와 채점 기준 및 예시 답안에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



n(A_k) = 2가 되는 k

● **극값의 높이를 지나는 수평선 위의 점 4개**

극대·극소점(−2, −1)만이 아니라 같은 높이의 −5/2, −1/2까지

합: −5/2 − 2 − 1 − 1/2

핵심 관찰. $g(t)$는 t의 **삼차함수**가 됩니다. $g(t)=g(k)$의 해의 개수는 그래프와 수평선 $y=g(k)$의 교점 개수이므로, 원소가 정확히 2개인 것은 수평선이 **극값의 높이**를 지날 때뿐입니다. 또 $t=k$는 언제나 $g(t)=g(k)$의 해이므로, $g(t)-g(k)$는 $(t-k)$**로 인수분해**됩니다.

완성 답안

[2-1] 함수 $g(t)$의 식

$f(x)=x^2+px+\frac{1}{2}p-\frac{1}{2}$이므로 $f'(t)=2t+p$이다.

(i) $2t+p\neq 0$일 때, 점 P에서의 접선과 수직인 직선은 $y-f(t)=-\dfrac{1}{2t+p}(x-t)$이고, $y=0$을 대입하면 $x=t+(2t+p)f(t)$이다.

(ii) $2t+p=0$, 즉 $t=-\frac{p}{2}$일 때, 접선은 x축과 평행하므로 수직인 직선은 $x=-\frac{p}{2}$이고 $g\left(-\frac{p}{2}\right)=-\frac{p}{2}$이다. 이 값도 $t+(2t+p)f(t)$에 $t=-\frac{p}{2}$를 대입한 값과 같다.

따라서 모든 실수 t에 대하여

$$g(t)=t+(2t+p)\left(t^2+pt+\frac{1}{2}p-\frac{1}{2}\right)=2t^3+3pt^2+(p^2+p)t+\frac{1}{2}p^2-\frac{1}{2}p$$

[2-1] p_1의 값

A_k의 원소의 개수는 곡선 $y=g(t)$와 직선 $y=g(k)$의 교점의 개수이다. $g'(t)=6t^2+6pt+p^2+p$이고, 이차방정식 $g'(t)=0$의 판별식을 D라 하면 $\dfrac{D}{4}=9p^2-6(p^2+p)=3p(p-2)$이다.

$D\leq 0$이면 모든 t에서 $g'(t)\geq 0$이므로 g는 증가하고, 모든 k에 대하여 $n(A_k)=1$이다. $D>0$이면 g는 극댓값과 극솟값을 가지며, 수평선이 극댓값 또는 극솟값의 높이를 지날 때 교점이 정확히 2개, 그 사이의 높이에서는 3개, 그 밖에서는 1개이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

따라서 $n(A_k)=2$인 k가 존재할 조건은 $3p(p-2)>0$이다. 자연수 $p=1,2$는 이를 만족하지 않고 $p=3$은 만족하므로 $p_1=3$이다.

[2-1] 모든 k의 값의 합

$p=3$일 때 $g(t)=2t^3+9t^2+12t+3$, $g'(t)=6t^2+18t+12=6(t+1)(t+2)$이므로 g는 $t=-2$에서 극댓값 $g(-2)=-1$, $t=-1$에서 극솟값 $g(-1)=-2$를 갖는다.

$n(A_k)=2 \Leftrightarrow g(k)=-1$ 또는 $g(k)=-2$이다.

$g(t)=-1 \Leftrightarrow 2t^3+9t^2+12t+4=0 \Leftrightarrow (t+2)^2(2t+1)=0$이므로 $t=-2,\ -\frac{1}{2}$이다.

$g(t)=-2 \Leftrightarrow 2t^3+9t^2+12t+5=0 \Leftrightarrow (t+1)^2(2t+5)=0$이므로 $t=-1,\ -\frac{5}{2}$이다.

따라서 k의 값은 $-\frac{5}{2}$, -2, -1, $-\frac{1}{2}$이고, 그 합은 -6이다.

답: $p_1=3$, k의 값의 합 -6

[2-2] k의 범위

$f(x)=x^2+x-7$이면 [2-1]과 같은 방법으로(이번에는 $2t+1=0$인 점을 따로 확인) $g(t)=t+(2t+1)(t^2+t-7)=2t^3+3t^2-12t-7$이다.

$$g(t)-g(k)=2(t^3-k^3)+3(t^2-k^2)-12(t-k)=(t-k)\,h(t),\quad h(t)=2t^2+(2k+3)t+2k^2+3k-12$$

따라서 A_k는 k와 이차방정식 $h(t)=0$의 실근으로 이루어진다. $m_k<k<M_k$이려면 A_k에 k보다 작은 원소와 큰 원소가 있어야 하므로, $h(t)=0$이 k의 양쪽에 근을 하나씩 가져야 한다. h는 아래로 볼록한 이차함수이므로 이는 $h(k)<0$과 같다. 이때 m_k, M_k는 $h(t)=0$의 두 근이다.

$$h(k)=6k^2+6k-12=6(k+2)(k-1)<0 \ \Leftrightarrow\ -2<k<1$$

[2-2] $M_k^2+m_k^2$의 최댓값

근과 계수의 관계에 의하여 $M_k+m_k=-\dfrac{2k+3}{2}$, $M_km_k=\dfrac{2k^2+3k-12}{2}$이므로

$$M_k^2+m_k^2=(M_k+m_k)^2-2M_km_k=\frac{(2k+3)^2}{4}-(2k^2+3k-12)=\frac{57-4k^2}{4}$$

$-2<k<1$에서 $\dfrac{57-4k^2}{4}$은 $k=0$일 때 최댓값 $\dfrac{57}{4}$을 갖는다.

답: $\dfrac{57}{4}$ ($k=0$일 때)

다른 풀이 — [2-2]의 k 범위를 그래프로

$g'(t)=6t^2+6t-12=6(t+2)(t-1)$이므로 g는 $t=-2$에서 극대, $t=1$에서 극소입니다. 점 $(k,g(k))$를 지나는 수평선이 그래프와 세 점에서 만나고 그중 k가 가운데 점이 되려면, k가 극대점과 극소점 사이, 즉 $-2<k<1$에 있어야 합니다. (k가 그 밖에 있으면 k가 가장 작거나 가장 큰 원소가 되고, 끝점 $k=-2$, 1에서는 원소가 2개뿐입니다.) 대학 예시답안의 다른 풀이와 같은 방법이며, $h(k)<0$ 풀이의 검산으로 쓰기 좋습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

부산대학교가 공개한 채점 기준은 35점을 다음과 같이 나눴습니다. [2-1] 함수 $g(t)$의 식 **4점**, p_1의 값 **6점**, k의 값의 합 **5점** · [2-2] $m_k < k < M_k$를 만족시키는 k의 범위 **8점**, $m_k^2 + M_k^2$을 k에 대한 식으로 표현 **9점**, 최댓값 **3점**.

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
[2-1]	$g(t)$의 식 4	$2t+p=0$인 점에서 수직인 직선이 세로선이라는 것을 확인하지 않고 기울기 $-\frac{1}{2t+p}$로 계산하기. 그 점에서도 같은 식이 성립함을 한 줄 써야 "모든 t"의 식이 됩니다.
[2-1]	p_1 6	$D \geq 0$으로 써서 $p=2$를 포함시키기. $p=2$이면 $g'(t) \geq 0$이라 g가 증가해 원소가 늘 1개입니다.
[2-1]	k의 합 5	극값을 주는 $t=-2, -1$만 k로 쓰기. 같은 높이의 $-\frac{5}{2}$, $-\frac{1}{2}$까지 4개를 모두 세야 합 -6이 됩니다.
[2-2]	k의 범위 8	A_k에 k 자신이 들어 있다는 것을 잊고 삼차방정식을 직접 풀려고 하기. $(t-k)$로 인수분해하면 이차식의 문제로 바뀝니다.
[2-2]	식 9 · 최댓값 3	두 근을 근의 공식으로 직접 구하다 계산이 길어지기. 근과 계수의 관계로 바로 $\frac{57-4k^2}{4}$을 만들고, 최댓값을 k의 범위 안에서 확인합니다.

1 **기울기가 정의되지 않는 점은 따로**

접선·법선 문제에서 분모가 0이 되는 점은 따로 확인하고, 그 점에서도 같은 식이 성립하는지 한 줄로 밝힙니다.

2 **해의 개수는 수평선의 교점으로**

"$g(t)=c$의 해의 개수"는 그래프와 수평선 $y=c$의 교점 개수입니다. 극값의 높이가 경계입니다.

3 **중근을 인수분해해 나머지 근까지**

$g(t)=$(극값)은 극값을 주는 점을 중근으로 가지므로 $(t-a)^2$로 나누면 나머지 근이 바로 나옵니다.

4 **자기 자신이 들어 있는 집합**

$\{t \mid g(t)=g(k)\}$에는 $t=k$가 늘 들어 있습니다. 인수분해의 출발점입니다.

5 **두 근의 대칭식은 근과 계수의 관계로**

$M_k^2 + m_k^2$처럼 두 근에 대해 대칭인 식은 두 근을 구하지 않고 합과 곱으로 씁니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
[2-1] $g(t)$	$t=-\frac{p}{2}$일 때와 아닐 때로 나눠 $g(t)=2t^3+3pt^2+(p^2+p)t+\frac{1}{2}p^2-\frac{1}{2}p$	같은 흐름과 결과
[2-1] p_1, k	g가 극값을 가져야 하고 $g(k)$가 극값일 때 $n(A_k)=2$, $\frac{D}{4}=3p(p-2)>0$에서 $p_1=3$, 인수분해로 $k=-\frac{5}{2},-2,-1,-\frac{1}{2}$, 합 -6	같은 결과 + $D\le 0$일 때 원소가 늘 1개인 이유와 수평선 높이에 따른 교점 개수(1·2·3개) 설명
[2-2]	$(t-k)h(t)$, $h(k)<0$에서 $-2<k<1$, 근과 계수로 $\frac{1}{4}(-4k^2+57)$, 최댓값 $\frac{57}{4}$	같은 흐름 + m_k, M_k가 $h(t)=0$의 두 근이 되는 이유 명시, 그래프로 범위를 보는 다른 풀이

최종 답 $p_1=3$, k의 값의 합 -6, $M_k^2+m_k^2$의 최댓값 $\frac{57}{4}$은 대학 예시답안과 같습니다(여러 t에서 법선의 x절편을 직접 계산해 $g(t)$의 식을, 삼차방정식의 근을 수치로 구해 k 네 개를, $-2<k<1$에서 촘촘히 계산해 최댓값을 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 부산대학교 입학처 홈페이지에 공개된 기출문제와 채점 기준에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 부산대학교 2026학년도 수시모집 논술고사(자연계) [문항 2], 채점 기준 및 예시 답안(자연계) 문항카드 5 · 시험 정보: 부산대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 부산대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.